Índex

Capítol 2. Moviment ondulatori (18 exercicis) 2

Ex. 3 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció A) 3
Ex. 5 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 5
Ex. 8 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P2 6
Ex. 11 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P3 7
Ex. 17 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P5 8
Ex. 20 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P3 9
Ex. 23 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció A) 11
Ex. 25 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P2 12
Ex. 31 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P3 13
Ex. 37 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P2 15
Ex. 42 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P6 16
Ex. 44 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P3 (Opció B) 16
Ex. 45 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció B) 17
Ex. 46 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P1 17
Ex. 61 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció B) 18
Ex. 62 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A) 18
Ex. 65 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció A) 19
Ex. 69 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció B) 20

Capítol 2. Moviment ondulatori (18 exercicis)

Ex. 3 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció A)

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

EXERCICI 3, opció 1

a)

1,0 p El nivell d'intensitat sonora està definit com:

$$\beta = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

I la intensitat sonora és:

$$I = I_0 10^{\frac{\beta}{10}}$$

I la relació d'intensitats sonores és:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{10^{\frac{\beta_1}{10}}}{10^{\frac{\beta_2}{10}}} = 10^{\left(\frac{\beta_1}{10} - \frac{\beta_2}{10}\right)} = 10^{\frac{3}{10}} = 10^{0,3} = 1,995$$

D'altra banda, la relació entre les dues intensitats és:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{P/4\pi r_1^2}{P/4\pi r_2^2} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 \Longrightarrow r_2 = r_1\sqrt{\frac{I_1}{I_2}}$$

i

$$r_1 = \sqrt{15^2 + 5^2} = 15,8 \text{ m}$$

Llavors:

$$r_2 = r_1\sqrt{\frac{I_1}{I_2}} = 15,8\sqrt{1,995} = 22,3 \text{ m}$$

0,25 p Per altra banda:

$$r_2 = \sqrt{20^2 + h_2^2} = 22,3 \text{ m} \Longrightarrow h_2 = \sqrt{22,3^2 - 20^2} = 9,94 \text{ m}$$

Alternativament,

0,25 p es pot calcular primer les intensitats:

$I_1 = I_0 10^{\frac{\beta_1}{10}} = 3,162 \times 10^{-6} \text{ W·m}^{-2}$, $I_2 = I_0 10^{\frac{\beta_2}{10}} = 1,585 \times 10^{-6} \text{ W·m}^{-2}$

0,5 p I a partir de I_1 calcular la potència:

$$P = 4\pi r_1^2 I_1 = 9,934 \times 10^{-3} \text{ W}$$

0,25 p I a partir de I_2 i la potència calcular r_2:

$$r_2 = \sqrt{\frac{P}{4\pi I_2}} = 22,3 \text{ m}$$

b)

0,25 p Primer determinarem la longitud d'ona:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{80} = 4,25 \text{ m}$$

0,25 p Donat un punt situat entre els dos elefants i situat dins la de la línia recta que els uneix, anomenem x_1 la distància recorreguda per l'ona que surt del primer elefant fins aquest punt i x_2 la distància recorreguda per l'ona que surt del primer elefant fins a aquest punt:

$$x_1 + x_2 = 10 \text{ m}$$

0,25 p Les interferències destructives es produeixen quan hi ha un desfasament de mitja longitud d'ona, és a dir, quan la diferència de recorregut és:

$$\Delta x = |x_1 - x_2| = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda, \quad n = 0,1,2,\ldots$$

0,5 p Per a $n = 0$, tenim

$$x_1 + x_2 = 10 \text{ m}$$
$$|x_1 - x_2| = 2{,}125 \text{ m}$$

Que té com a solucions $x_1 = 6{,}06$ m, $x_2 = 3{,}94$ m i, $x_1 = 3{,}94$ m, $x_2 = 6{,}06$ m.

Per a $n = 1$, tenim

$$x_1 + x_2 = 10 \text{ m}$$
$$|x_1 - x_2| = 6{,}375 \text{ m}$$

Que té com a solucions $x_1 = 8{,}19$ m, $x_2 = 1{,}81$ m i, $x_1 = 1{,}81$ m, $x_2 = 8{,}19$ m.

Per $n = 3$ tenim,

$$x_1 + x_2 = 10 \text{ m}$$
$$|x_1 - x_2| = 10{,}625 \text{ m}$$

Que té com a solucions $x_1 = 10{,}31$ m, $x_2 = -0{,}31$ m i, $x_1 = -0{,}31$ m, $x_2 = 10{,}31$ m.

Que estan fora de l'espai entre els dos elefants, per tant, ja no són solucions vàlides i el mateix passarà per a $n > 3$. Per tant, només tenim les solucions per a $n = 0$ i $n = 1$:

6,06 m, 3,94 m, 8,19 m i 1,81 m

Nota per als correctors: si donen la meitat de solucions, cal restar 0,25 p. en aquest apartat.

Ex. 5 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3

Ones · MHS (molls i pèndols); Equació d'ona i ones harmòniques; So: intensitat i nivell sonor (dB)

EXERCICI 3

a)

Primera opció:

0,5 p Equació del MHS:

$$y(t) = A\sin(\omega t + \varphi_0)$$

Paràmetres: $\omega = 2\pi f = 300\pi$ rad/s, $y_0 = y(t=0) = 0$ m.

$$0 = A\,sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcSin(0) = 0 \text{ o } \pi \text{ rad.}$$

Finalment l'equació del moviment és:

$y(t) = 2{,}0 \times 10^{-3} sin(300\pi t)$, y en m i t en s.

Una fase inicial de π rad també és correcte atès que no s'indica el sentit de la velocitat inicial.

Alternativament:

0,5 p Equació del MHS:

$$y(t) = A\,cos(\omega t + \varphi_0)$$

Paràmetres: $\omega = 2\pi f = 300\pi$ rad/s, $y_0 = y(t=0) = 0$ m.

$$0 = A\,cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcCos(0) = \frac{\pi}{2} \text{ rad o } -\frac{\pi}{2} \text{ rad.}$$

Finalment, l'equació del moviment és:

$y(t) = 2{,}0 \times 10^{-3}\,cos\left(300\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$, y en m i t en s.

Una fase inicial de $\pi/2$ rad també és correcta, atès que no s'indica el sentit de la velocitat inicial.

Si no s'analitza la condició de posició inicial nul·la, cal restar **0,25 p**.

0,25 p La longitud d'ona és: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{3200}{150} = 21{,}3$ m

0,5 p El nombre d'ona s'expressa com: $k = \frac{2\pi}{\lambda} = 0{,}294\ \text{m}^{-1}$

L'equació d'ona s'expressa com: $y(x,t) = A \cdot sin[kx - \omega t + \varphi_0]$

Condició inicial: $y(0{,}0) = 0 \Longrightarrow sin[\varphi_0] = 0 \Longrightarrow \varphi_0 = \begin{cases} 0 \text{ rad} \\ \pi \text{ rad} \end{cases}$

$y(x,t) = 2{,}0 \times 10^{-3} \cdot sin[0{,}294x - 300\pi t]$ amb y i x en m i t en s.

També es pot expressar com: $y(x,t) = 2{,}0 \times 10^{-3} \cdot cos\left[0{,}294x - 300\pi t - \frac{\pi}{2}\right]$ amb y i x en m i t en s.

Si no s'analitza la condició de posició inicial nul·la, no penalitzem la nota, atès que ja s'ha tingut en compte al MHS.

Si el terme de fase és $kx + \omega t$, es penalitzarà amb 0,25 punts.

b)

0,5 p Si el so es propaga de forma isotròpica amb un el front d'ona és esfèric, la intensitat a una distància r es calcula com:

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} = \frac{10^{-3}}{4\pi 3^2} = 8{,}84 \times 10^{-6}\ \text{W/m}^2$$

0,75 p El nivell d'intensitat sonora es defineix com:

$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0} = 10 \log \frac{8{,}84 \times 10^{-6}}{10^{-12}} = 69{,}5\ \text{dB}$$

Ex. 8 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P2

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

P2)

a)

0,15 p El so que arriba a cada persona és la interferència dels dos sons emesos. La intensitat serà màxima en el punt A quan tinguem interferència constructiva, és a dir quan la longitud d'ona i la diferència de camins tinguin una relació entera: $|d_2 - d_1| = 3{,}68 = n\lambda$ amb n enter.

0,10 p les freqüències corresponents seran: $f = \frac{v}{\lambda} = n\frac{340}{3{,}68}\ Hz$.

0,25 p En el rang de 200 a 400 Hz aquestes freqüències són:

$277{,}17 Hz;\ 369{,}56\ Hz;$

0,15 p Perquè la persona B no pugui escoltar el senyal (l'escolti amb intensitat mínima) hem de tenir interferència destructiva en el punt B. En aquest cas la longitud d'ona i la diferència de camins han de tenir una relació semientera: $|d'_2 - d'_1| = 4{,}14 = (n + \frac{1}{2})\lambda$ amb n enter

0,10 p les freqüències corresponents seran: $f = \frac{v}{\lambda} = (n + \frac{1}{2})\frac{340}{4{,}14}\ Hz$.

0,5 p En el rang de 200 a 400 Hz aquestes freqüències són:

$205{,}31\ Hz;\ 287{,}44\ Hz;\ 369{,}56\ Hz;$

Observem que $f = 369{,}56\ Hz$ compleix les dues condicions.

b)

0,5 p A partir de la potència emesa i les distàncies, calculem la intensitat sonora generada per cada un dels altaveus que arriba al punt A:

$$I_1 = \frac{P}{4\pi d_1^2} = \frac{2{,}36 \cdot 10^{-3}}{4\pi \cdot 5^2} = 7{,}51 \cdot 10^{-6}\ W/m^2$$

$$I_2 = \frac{P}{4\pi d_2^2} = \frac{2{,}36 \cdot 10^{-3}}{4\pi \cdot 8{,}68^2} = 2{,}49 \cdot 10^{-6}\ W/m^2$$

0,25 p La intensitat total és la suma de les intensitats que ens arriben de cada altaveu: $I = I_1 + I_2 = 7{,}51 \cdot 10^{-6} + 2{,}49 \cdot 10^{-6} = 10^{-5}\ W/m^2$

0,5 p El nivell d'intensitat sonora percebut per la persona que es troba al punt A és:

$$\beta = 10log\frac{I}{I_0} = 10log\frac{10^{-5}}{10^{-12}} = 70\ dB\ .$$

Ex. 11 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P3

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques; Interferències i difracció; So: intensitat i nivell sonor (dB)

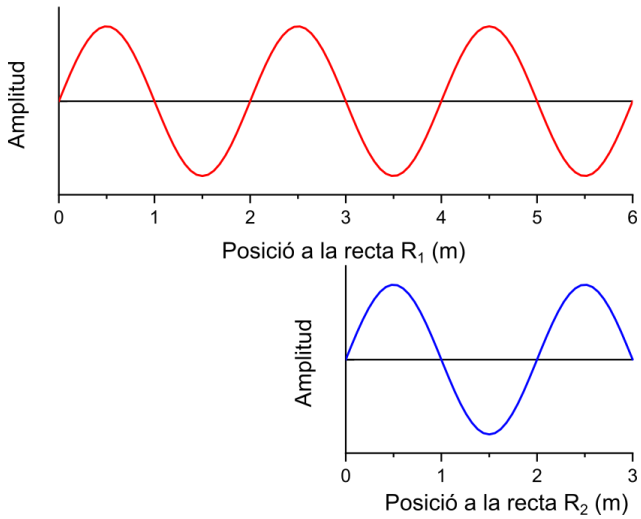
P3)

a)

0,25 p Per dibuixar l'ona cal primer determinar la longitud de l'ona:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{170} = 2\ \text{m}$$

0,5 p En la representació s'ha de veure que durant el recorregut per R1 hi ha 3 longituds d'ona mentre que en el de R2 n'hi han 1,5 longituds d'ona



0,5 p En el punt 1, l'ona que ha fet el recorregut R1 i l'ona que ha fet el recorregut R2 arriben en oposició de fase per tant es crea una interferència destructiva i no se sent res si les amplituds són iguals. És a dir, una ona ha recorregut 3λ mentre que l'altre ha recorregut 1,5 λ. Per tant arriben en oposició de fase atès que hi ha una diferència en el camí recorregut per les dues ones de 1,5 λ.

b)

0,4 p i) Si un dels altaveus deixa de funcionar no hi haurà interferència en el Punt 1 i per tant passarem de no sentir res a sentir el so que s'emet per un altaveu. El so tindrà una freqüència de 170 Hz i l'amplitud de l'ona sonora que genera un altaveu.

0,4 p ii) Si el recorregut a través de R1 s'escurça en un metre, és a dir en λ/2, llavors quan arriben al Punt 1, una ona ha recorregut 2,5 λ i l'altre ona 1,5 λ, és a dir la diferència és λ, per tant arriben en fase, la interferència és constructiva. El so tindrà una freqüència de 170 Hz i l'amplitud de l'ona sonora serà la suma de les amplituds generades per cada altaveu.

0,45 p iii) Si ens posicionem en un punt equidistant als dos altaveus, la distància que han de recórrer les dues ones és la mateixa i per tant també arribaran en fase produint-se una interferència constructiva. El so tindrà una freqüència de 170 Hz i l'amplitud de l'ona sonora serà la suma de les amplituds generades per cada altaveu.

Ex. 17 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P5

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

P5)

***a*)**

0,5 p. A partir del nivell d'intensitat sonora obtenim la intensitat de l'ona: $\beta = 10\log(\frac{I}{I_0})$, $100 = 10\log(\frac{I}{10^{-12}})$, $I = 10^{10} \cdot 10^{-12} = 10^{-2} W/m^2$.

0,5 p. La potència emesa pel petard suposant que el so es reparteix en una superfície esfèrica: $P = I \cdot 4\pi r^2 = 10^{-2} 4\pi \cdot 50^2 = 314{,}16\, W$.

0,25 p. L'energia sonora alliberada: $E = P \cdot t = 314{,}16 \cdot 0{,}03 = 9{,}42\, J$.

***b*)**

0,25 p. A partir del nivell d'intensitat sonora obtenim la intensitat de l'ona: $\beta = 10\log(\frac{I}{I_0})$, $90 = 10\log(\frac{I}{10^{-12}})$, $I = 10^{9} \cdot 10^{-12} = 10^{-3} W/m^2$.

Càlcul de l'alçada:

0,25 p. Els coets són iguals i, per tant, la potència emesa també. Es reparteix en una superfície esfèrica i obtenim la distància a la qual es trobava el petard utilitzant la mateixa relació:

$P = I \cdot 4\pi r^2$, $r^2 = \frac{P}{4\pi \cdot I} = \frac{314{,}16}{4\pi \cdot 10^{-3}} = 25000\, m^2$, $r = 158{,}11\, m$

0,25 p. Utilitzant el teorema de Pitàgores obtenim l'alçada a la qual esclata el coet:

$h = \sqrt{158{,}11^2 - 50^2} = 150\, m$

O alternativament:

0,5 p. Els coets són iguals i, per tant, la potència emesa també. Es reparteix en una superfície esfèrica i, per tant, entre les intensitats i les distàncies hi ha la relació següent:

$\frac{I_2}{I_1} = \frac{r_1^2}{r_2^2}$ per tant $\frac{10^{-3} W/m^2}{10^{-2} W/m^2} = 0{,}1 = \frac{50^2}{h^2 + 50^2}$ i per tant $h^2 + 50^2 = 10 \cdot 50^2$,

$h^2 = 9 \cdot 50^2$, $h = 3 \cdot 50 = 150m$

0,5 p. La intensitat sonora generada per dos coets pot ser calculada sabent que la potencia i la intensitat del so es doblaran. Per tant: $\beta = 10 \log\left(\frac{2 \cdot 10^{-3}}{10^{-12}}\right) = 93\, dB$.

Ex. 20 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P3

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques

P3)

a)

0,1 p.

La longitud d'ona és la distància mínima que separa dues crestes: $\lambda = 4$ m.

0,1 p.

La freqüència és el nombre de cicles que es produeixen per segon:

$$f = \frac{30 \text{ cicles}}{60 \text{ s}} = 0{,}50 \text{ Hz}.$$

0,2 p.

La velocitat de propagació de l'ona és: $v = \lambda f = 2{,}00$ m/s.

0,2 p.

La boia descriurà un MHS:

$$y(t) = A\ sin\ (\omega t + \varphi_0)$$

0,1 p.

La separació entre una cresta i una vall és dues vegades l'amplitud:

$$\text{A} = 0{,}20 \text{ m}.$$

0,1 p.

$$\omega = 2\pi f = \pi \text{ rad/s}$$

0,2 p.

$$A = A\ sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcSin(1) = \pi/2 \text{ rad}.$$

0,25 p.

Així, l'equació del moviment de la boia és:

$y(t) = 0{,}2\ sin\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$, t en s, y en m.

Alternativament, es pot descriure l'MHS així: $x(t) = A\ cos(\omega t + \varphi_0)$. En aquest cas, $\varphi_0 = 0$ rad.

---

b)

0,5 p.

$v(t) = \frac{dy(t)}{dt} = A\omega\ cos(\omega t + \varphi_0)$,

Llavors:

$v(t) = 0{,}628\ cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$, t en s, v en m/s.

(continua →)

Atès que el valor màxim de cosinus és 1:

$$v_{màx} = A\omega = 0{,}628 \text{ m/s}$$

0,25 p.

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = -A\omega^2 \, sin(\omega t + \varphi_0) = -y(t)\omega^2$$

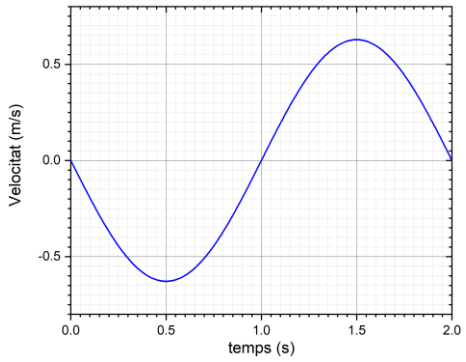
$$a(t) = -1{,}97 \, sin\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right), \text{ t en s, a en m/s}^2.$$

Atès que el valor màxim de $-\, sin(\omega t + \varphi_0)$ és 1:

$$a_{màx} = A\omega^2 = 1{,}97 \text{ m/s}^2$$

0,5 p.

Representació gràfica:



No incloure el títol en l'eix resta **0,1 p.**

No incloure les unitats en l'eix resta **0,2 p.**

Si, en la representació, la fase inicial no es correspon amb la de l'equació deduïda resta **0,2 p.**

No escalar o representar correctament la gràfica serà qualificat amb un zero.

Ex. 23 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció A)

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P3)

a)

0.2 p $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{83\times10^{3}} = 4{,}1\times10^{-3}\,m = 4{,}1\,mm$

0.2 p $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{83\times10^{3}} = 1{,}20\times10^{-5}\,s = 12\,\mu s$

0.3 p $y(x,t) = A\sin(\omega t - kx))$

Diferència de fase $= kx_1 - kx_2$

0.3 p $\text{Diferència de fase} = \frac{2\pi}{4{,}1\times10^{-3}}(1{,}503-1{,}500) = 4{,}60\,rad$

(també seria vàlid $2\pi - 4{,}60 = 1{,}69\,rad$)

b)

0.2 p $I = \frac{W}{4\pi R^2}$ on W és la potència de l'ultrasò reemès pel mosquit

0.3 p $\frac{I_{dreta}}{I_{esquerra}} = \frac{R^2_{esquerra}}{R^2_{dreta}} = \frac{34^2}{33^2} = 1{,}06$

$$\left.\begin{aligned} L_{dreta} &= 10\log\frac{I_{dreta}}{I_0} \\ L_{esquerra} &= 10\log\frac{I_{esquerra}}{I_0} \end{aligned}\right\} L_{dretra} - L_{esquerra} = 10\log\frac{I_{dreta}}{I_0} - 10\log\frac{I_{esquerra}}{I_0} =$$

$$= 10\log\frac{\frac{I_{dreta}}{I_0}}{\frac{I_{esquerra}}{I_0}} = 10\log\frac{I_{dreta}}{I_{esquerra}} = 10\log 1{,}06 = 0{,}26\,dB$$ **0.5 p**

Ex. 25 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P2

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques; Ones estacionàries i harmònics

P2)

a)

0.2 p $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{9}{4} = 2{,}25m$

0.4 p
$$\begin{cases} y(x,t) A\sin(\omega t - kx + \phi_0) \\ \phi_0 = 0 \\ \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2} rad/s \\ k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{9} m^{-1} \end{cases}$$

0.4 p $y(x,t) = 0{,}3m \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{2\pi}{9}x\right)$

b)

0.5 p $\Delta\phi = \left(\frac{\pi}{2}t - \frac{2\pi}{9}x_2\right) - \left(\frac{\pi}{2}t - \frac{2\pi}{9}x_1\right) =$

0.5 p $= \frac{2\pi}{9}(x_1 - x_2) = \frac{2\pi}{9}4 = \frac{8\pi}{9} rad$

Ex. 31 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P3

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques

P3)

a)

0,1 p La distància entre dos punts consecutius que estan en el mateix estat de vibració és la longitud d'ona: $\lambda = 0{,}20\ \text{m}$

0,1 p $v = \lambda f = 0{,}2 \cdot 0{,}5 = 0{,}1\ \text{m/s}$

0,1 p La freqüència angular s'expressa com: $\omega = 2\pi f = \pi\ \text{rad/s} = 3{,}14\ \text{rad/s}$

0,1 p El nombre d'ona s'expressa com: $k = \frac{2\pi}{\lambda} = 10\pi\ \text{m}^{-1} = 31{,}4\ \text{m}^{-1}$

0,85 p L'equació d'ona s'expressa com: $y(x,t) = A \cdot sin[kx - \omega t + \varphi_0]$

$$v(x,t) = \frac{dy(x,t)}{dt} = -A\omega \cdot cos[kx - \omega t + \varphi_0]$$

Condició inicial: $y(0{,}0) = 0 \Longrightarrow sin[\varphi_0] = 0 \Longrightarrow \varphi_0 = \begin{cases} 0\ \text{rad} \\ \pi\ \text{rad} \end{cases}$

$$v(0{,}0) = -A\omega \cdot cos[\varphi_0] \Longrightarrow \begin{cases} \varphi_0 = 0\ \text{rad}, v(0{,}0) < 0 \ \text{ no és la correcte} \\ \varphi_0 = \pi\ \text{rad}, v(0{,}0) > 0 \ \text{ és la correcte} \end{cases}$$

I, finalment:

$y(x,t) = 0{,}05 \cdot sin[10\pi x - \pi t + \pi]$ amb *y* i *x* en m i *t* en s.

També es pot expressar com: $y(x,t) = 0{,}05 \cdot sin[\pi t - 10\pi x]$ amb *y* i *x* en m i *t* en s.

Si no s'analitza la condició de posició inicial nul·la, cal restar **0,25 p**.

Si no s'analitza la condició de velocitat inicial positiva, cal restar **0,25 p**.

Alternativament: $y(x,t) = A \cdot cos[kx - \omega t + \varphi_0]$

$$v(x,t) = \frac{dy(x,t)}{dt} = A\omega \cdot sin[kx - \omega t + \varphi_0]$$

Condició inicial: $y(0{,}0) = 0 \Longrightarrow cos[\varphi_0] = 0 \Longrightarrow \varphi_0 = \begin{cases} \pi/2\ \text{rad} \\ -\pi/2\ \text{rad} \end{cases}$

$$v(0{,}0) = A\omega \cdot sin[\varphi_0] \Longrightarrow \begin{cases} \varphi_0 = \frac{\pi}{2}\text{rad}, v(0{,}0) > 0 \ \text{ és la correcte} \\ \varphi_0 = -\frac{\pi}{2}\text{rad}, v(0{,}0) < 0 \ \text{ no és la correcte} \end{cases}$$

I, finalment:

$y(x,t) = 0{,}05 \cdot cos[10\pi x - \pi t + \pi/2]$ amb y i x en m i t en s.

També es pot expressar com: $y(x,t) = 0{,}05 \cdot cos[\pi t - 10\pi x - \pi/2]$ amb y i x en m i t en s.

Encara que no estigui descrit en aquestes pautes, també s'han de considerar com a correctes resolucions basades en expressions vàlides de la fase del tipus: $\omega t - kx + \varphi_0$, $k(x - vt) + \varphi_0$, $2\pi\left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T}\right) + \varphi_0$, ...

b)

0,35 p $v(x,t) = \frac{dy(x,t)}{dt} = -A\omega \cdot cos[kx - \omega t + \varphi_0]$

La velocitat és màxima en mòdul quan $cos[kx - \omega t + \varphi_0] = \pm 1$:

$$v_{màx} = A\omega = 0{,}05 \cdot \pi = 0{,}157 \text{ m/s}$$

0,3 p $a(x,t) = \frac{dv(x,t)}{dt} = -A\omega^2 \cdot sin[kx - \omega t + \varphi_0]$

L'acceleració és màxima en mòdul quan $sin[kx - \omega t + \varphi_0] = \pm 1$:

$$a_{màx} = A\omega^2 = 0{,}05 \cdot (\pi)^2 = 0{,}493 \text{ m/s}^2$$

A l'enunciat es demana que es determinin aquest valors a partir de l'equació d'ones, per tant, no es considerarà correcte que l'estudiant doni directament les expressions de la velocitat i l'acceleració, cal que els determini a partir de considerar la primera i la segona derivades.

0,3 p $v(0{,}58, 10) = -0{,}157 \cdot cos[10\pi \cdot 0{,}58 - \pi \cdot 10 + \pi] = 0{,}127 \text{ m/s}$

0,3 p $a(0{,}58, 10) = -0{,}493 \cdot sin[10\pi \cdot 0{,}58 - \pi \cdot 10 + \pi] = -0{,}290 \text{ m/s}^2$

Ex. 37 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P2

Ones · MHS (molls i pèndols); Equació d'ona i ones harmòniques

P2)

a)

L'onada a l'estadi seria una ona mecànica **(0.2 p)** (necessita d'un medi per propagar-se), transversal **(0.2 p)** (el sentit d'oscil·lació i de propagació són perpendiculars) i bidimensional (si considerem que la grada és un pla).

La longitud d'ona és λ = 50 m **(0.2 p)** (distància entre dos punts que es mouen exactament igual) i la seva pulsació és: $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{10} = 0{,}2\pi = 0{,}63 rad/s$ **(0.4 p)**

b)

Si l'espectador descriu un moviment harmònic simple, l'equació del moviment es pot escriure de la forma: $y(t) = A\sin(\omega t + \varphi_0)$ **(0.2 p)** on:

- A és l'amplitud del moviment
- ω és la freqüència angular i
- φ_0 és la fase inicial

Segons les dades de l'enunciat, determinem les constants:

0.2 p $A = \frac{1}{2} = 0.5m$

0.2 p $y(t=0) = -A = -0{,}5m$

0.2 p $y(t=0) = A\sin\varphi_0 = -A \Rightarrow \sin\varphi_0 = -1 \Rightarrow \varphi_0 = -\frac{\pi}{2} rad$

0.2 p $y(t) = 0{,}5\,m \cdot \sin\left(0{,}2\pi \frac{rad}{s} \cdot t - \frac{\pi}{2} rad\right)$

Si escriuen l'equació com un cosinus és correcte i només canvia la fase inicial que seria $\pm\pi$

Ex. 42 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P6

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

P6)

a)

0,3 p $\beta_i = 10\ log\frac{I}{I_0}$

0,4 p $\beta_f = 10\ log\frac{5\,I}{I_0}$

0,4 p $\Delta\beta = 10\left(log\frac{5\,I}{I_0} - log\frac{I}{I_0}\right) = 10(log5) = 6{,}99\ \text{dB}$ **0,15 p**

b)

1 p $76{,}98 = 10\log\frac{5\,I}{I_0} \Rightarrow I = \frac{10^{-12}}{5}10^{7{,}698} = 9{,}98\times10^{-6}\ \text{W/m}^2$ **0,25 p**

Ex. 44 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P3 (Opció B)

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques

P3)

a)

0.5 p $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{0{,}50}{0{,}10} = 5{,}0m$

0.5 p $k = \frac{2\pi}{\lambda} = 0{,}4\,\pi\ m^{-1}$

b)

$y(x,t) = 3{,}00m\cdot\sin(kx-\omega t)$

0.2 p $\omega = 2\pi f = 2\pi 0{,}10 = 0{,}2\pi\ rad/s$

0.8 p $y(x,t) = 3{,}00m\cdot\sin(0{,}4\pi x - 0{,}2\pi t) = 3{,}00m\cdot\sin[0{,}2\pi(2x-t)]$

Ex. 45 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció B)

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques

P4)

a) $\nu = 25$ Hz, $\lambda = 0,24$ m, **[0.1]** $v = \lambda\,\nu = 6,00$m/s **[0.2]** $\omega = 2\pi\nu = 157$ rad/s **[0.1]**

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = 26,2\text{m}^{-1}\ [\mathbf{0.2}]$$

Solució general (pot ser amb sinus o cosinus, però el signe de kx ha de ser negatiu):

$$y(x,t) = A\ \sin(\omega t - kx + \phi)\ [\mathbf{0.1}]$$

Condicions inicials: $y(0,0) = 0 \Rightarrow \phi = 0$, **[0.1]** per tant:

$$y(x,t) = 0.03\ \sin\left[50\pi(t - \frac{x}{6})\right]\ y \text{ en m},\ t \text{ en s i } x \text{ en m}, [\mathbf{0.2}]$$

També és vàlida la solució:

$$y(x,t) = A\ \cos(\omega t - kx + \phi),\ \text{amb}\ \phi = \pm\frac{\pi}{2}$$

b)

$$v(x,t) = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 1.5\pi\ \cos\left[50\pi(t - \frac{x}{6})\right],\ [\mathbf{0.3}]$$

$$v(x=6,t=3) = 1.5\pi\ \cos(100\pi) = 1.5\pi = 4,71\ \text{m/s}\ [\mathbf{0.2}]$$

$$a(x,t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -75\pi^2\ \sin\left[50\pi(t - \frac{x}{6})\right],\ [\mathbf{0.3}]$$

$$a(x=6,t=3) = -75\pi^2\ \sin(100\pi) = 0,00\ [\mathbf{0.2}]$$

Ex. 46 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P1

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

P1)

a)

0,65 p $\lambda_{min} = \frac{v}{f} = \frac{340}{784} = 0{,}43$ m

0,6 p $\lambda_{màx} = \frac{v}{f} = \frac{340}{92{,}2} = 3{,}69$ m

b)

0,25 p $A = 4\pi r^2 = 4\pi 1000^2 = 1{,}26 \times 10^7$ m^2

0,5 p $I = \frac{\text{N}\cdot I_{persona}}{\text{A}} = \frac{350.000\cdot 10^{-7}}{1{,}26\times 10^7} = 2{,}78 \times 10^{-9}$ W/m^2

0,5 p $\beta = 10\log\frac{I}{I_0} = 10\log\frac{2{,}78\times 10^{-9}}{10^{-12}} = 34{,}45$ dB

Ex. 61 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció B)

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

P4)

a)

0.2 p $L_1 = 10\log\frac{I_1}{I_0}$

0.4 p $I_1 = \frac{P}{4\pi r^2} \rightarrow I_1 = \frac{2{,}00\times10^{-3}}{4\pi(5{,}00)^2} = 6{,}37\times10^{-6} Wm^{-2}$

0.4 p $L_1 = 10\log\frac{6{,}37\cdot10^{-6}}{1{,}00\times10^{-12}} = 68{,}0dB$

b) $I_2 = 2I_1$

0.8 p $L_2 = 10\log\frac{I_2}{I_0} = 10\log\frac{2I_1}{I_0} = 10\log2 + 10\log\frac{I_1}{I_0} = 10\log2 + L_1$

0.2 p $L_2 = 71{,}0dB$

o $P = 4\ mW \rightarrow I_2 = 1{,}27\times10^{-5}\ Wm^{-2} \rightarrow L_2 = 71{,}0\ dB$

Ex. 62 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A)

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

P5)

a)

0.2 $\lambda = \frac{v}{f}$

0.8 $\lambda_{agut} = \frac{340}{1174{,}7} = 0{,}290m$

$\lambda_{greu} = \frac{340}{261{,}7} = 1{,}30m$

b)

0.1 $L_I = 10\log\frac{I}{I_0} \Rightarrow I = I_0 10^{\frac{L_I}{10}}$

0.4 $I = 10^{-12}\times10^{8} = 10^{-4} W/m^2$

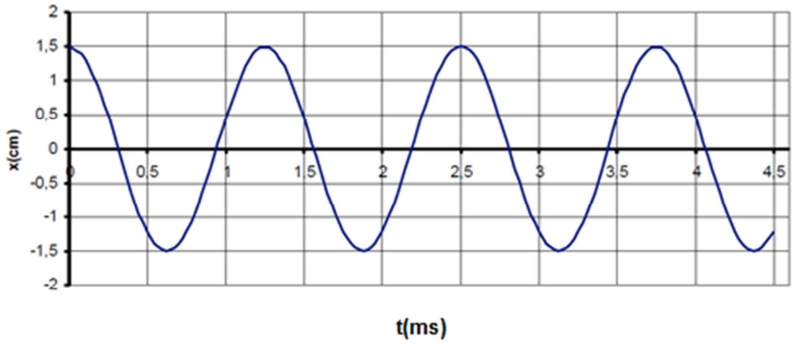
0.2 $P = IA$ on A és l'àrea d'una esfera centrada en la posició on es troba la soprano i el radi és la distància a l'observador

0.3 $P = I\cdot4\pi R^2 = 0{,}126W$

Ex. 65 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció A)

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques

P3)



a)

Del gràfic es pot extraure: T=1,25 ms **(0.1 p)**, A =1.5 cm **(0.1 p)**

0.1 p $f=\frac{1}{T}=800s^{-1}$

0.1 p $v=\lambda f=160\ \text{ms}^{-1}$

0.2 p $y(x,t)=A\cos(\omega t-kx+\varphi_0)$

Si s'usa la funció cosinus, $\varphi_0=0$. Si s'usa la funció sinus, aleshores

$\varphi_0=\frac{\pi}{2}rad$ o bé $\varphi_0=-\frac{3\pi}{2}rad$.

0.1 p $\omega=2\pi f=1600\pi\ rad/s$

0.1 p $k=\frac{2\pi}{\lambda}=10\pi\ rad/m$

0.2 p $y(x,t)=1.5cm\cos\left(1600\pi\frac{rad}{s}t-10\pi\frac{rad}{m}x\right)$

També serien vàlides expressions equivalents (amb sinus, amb *A* en metres, traient el π factor comú, escrivint ω = 5027 rad/s i *k* = 31,4 rad/m, etc.

b)

0.4 p $v_y(x,t)=\frac{dy}{dt}=-A\omega\sin(\omega t-kx+\varphi_0)$

0.6 p Quan el valor de la fase $(\omega t-kx+\varphi_0)$ va prenent tots els valors possibles, el seu sinus varia entre -1 i + 1. El valor màxim de la velocitat és Aω .

Ex. 69 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció B)

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

P5)

a) El nivell d'intensitat β mesurat en dB es defineix com:

$$\beta = 10\log\frac{I}{I_0}\boxed{\mathbf{0.3}} \Rightarrow 50 = 10\log\frac{I}{10^{-12}}\boxed{\mathbf{0.2}} \Rightarrow \frac{I}{10^{-12}} = 10^5\boxed{\mathbf{0.2}} \Rightarrow I = 10^{-7}\,\mathrm{W/m^2}\boxed{\mathbf{0.3}}$$

b) La intensitat en funció de la potència ve donada per l'expressió:

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}\boxed{\mathbf{0.3}} \Rightarrow P = 10^{-7}\,4\pi\,7^2 = 6,2\cdot 10^{-5}\mathrm{W}\boxed{\mathbf{0.2}}$$

Deixàrem de percebre el so quan la seva intensitat sigui igual a la del llindar:

$$I = I_0\boxed{\mathbf{0.3}} \Rightarrow \frac{6,2\cdot 10^{-5}}{4\pi r^2} = 10^{-12} \Rightarrow r = 2,2\cdot 10^3\mathrm{m}$$

Per tant deixarem de percebre el so a partir d'una distància de $2,2\cdot 10^3\,\mathrm{m}$ $\boxed{\mathbf{0.2}}$